

练习题-反常积分-解答

几个常用结果

(1) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

(2) 反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ (或 $\int_0^1 \frac{1}{(1-x)^q} dx$), 当 $q < 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散.

(3) (比较判别法) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 若反常积分 $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则反常积分 $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ 发散. (无穷下限或无穷上、下限情况类似).

(4) (比较判别法) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, a 为瑕点, 若反常积分 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛; 若反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散, 则反常积分 $\int_a^b g(x) dx$ 发散. (积分上限为瑕点或瑕在区间内情况类似).

(5) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c > 0$, 则反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 同敛散.

(6) 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^q f(x) = c > 0$, 则反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ (a 为瑕点) 与 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}$ 同敛散.

1. 下列反常积分中收敛的是 ()

(A) $\int_0^1 \frac{1}{x-1} dx$; (B) $\int_1^e \frac{\ln|x-1|}{x-1} dx$; (C) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$; (D) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+2} dx$.

解 因为

$$\int_0^1 \frac{1}{x-1} dx = \ln|x-1| \Big|_0^1 = -\infty$$

所以此积分发散, 排除(A).

由于

$$\int_1^e \frac{\ln|x-1|}{x-1} dx = \int_1^e \ln|x-1| d(\ln|x-1|) = \frac{1}{2} \ln^2|x-1| \Big|_1^e = -\infty$$

所以

$$\int_{\frac{1}{e}}^e \frac{\ln|x-1|}{x-1} dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln|x-1|}{x-1} dx + \int_1^e \frac{\ln|x-1|}{x-1} dx$$

发散, 排除(B).

由于

$$\int_0^{+\infty} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{+\infty} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x + 1$$

不存在, 所以 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 发散, 从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = \int_{-\infty}^0 \sin x dx + \int_0^{+\infty} \sin x dx$$

发散, 排除(C).

由于

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+(\sqrt{2})^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

所以积分收敛, 因此选(D).

2. 下列结论正确的是 ()

$$(A) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0; \quad (B) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = 0;$$

$$(C) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = 0; \quad (D) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx = 1.$$

解 (注意, 对称区间上定积分的奇偶对称性公式不要误用于反常积分, 只有反常积分收敛时公式才能成立)

由于

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} = +\infty$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{x}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$$

发散, 排除(A).

由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{1+x^2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0 - 0 = 0$$

所以积分收敛, 因此选(B).

对于(C), 积分无法算出, 用比较判别法, 当 $0 < x \leq 1$ 时, 有 $\frac{1}{\sin x} > \frac{1}{x} > 0$, 而 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

发散, 所以 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散, 故

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$$

发散, 排除(C).

由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = e^x \Big|_{-\infty}^0 + (-e^{-x}) \Big|_0^{+\infty} = 1 + 1 = 2 \neq 1$$

所以排除(D).

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}, & x \geq e \end{cases}$, 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 ().

(A) $\alpha < -2$; (B) $\alpha > 2$; (C) $-2 < \alpha < 0$; (D) $0 < \alpha < 2$.

解 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$

对于 $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx$, 当 $\alpha - 1 \neq 1$ 时, 即 $\alpha \neq 2$ 时, 有

$$\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx = \frac{(x-1)^{2-\alpha}}{2-\alpha} \Big|_1^e = \begin{cases} \frac{(e-1)^{2-\alpha}}{2-\alpha}, & 2-\alpha > 0 \\ +\infty, & 2-\alpha < 0 \end{cases}$$

当 $\alpha - 1 = 1$, 即 $\alpha = 2$ 时, 有

$$\int_1^e \frac{1}{x-1} dx = \ln(x-1) \Big|_1^e = +\infty$$

因此, 当 $2 - \alpha > 0$, 即 $\alpha < 2$ 时积分收敛, 当 $2 - \alpha \leq 0$, 即 $\alpha \geq 2$ 时积分发散.

对于 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$, 当 $\alpha + 1 \neq 1$ 时, 即 $\alpha \neq 0$ 时, 有

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx = \int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\alpha+1}} d \ln x = -\frac{1}{\alpha} \frac{1}{(\ln x)^{\alpha}} \Big|_e^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha}, & \alpha > 0 \\ +\infty, & \alpha < 0 \end{cases}$$

当 $\alpha + 1 = 1$ 时, 即 $\alpha = 0$ 时, 有

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln \ln x \Big|_e^{+\infty} = +\infty$$

因此, 当 $\alpha + 1 > 1$, 即 $\alpha > 0$ 时积分收敛, 当 $\alpha + 1 \leq 1$, 即 $\alpha \leq 0$ 时积分发散.

综上所述, 当 $0 < \alpha < 2$ 时, $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx$ 和 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 都收敛, 从而

$\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 故选(D).

4. 已知反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$ 收敛, 则常数 α 的取值区间为 ().

(A) $1 < \alpha < 2$; (B) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$; (C) $1 < \alpha < \frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{2} \leq \alpha \leq 2$.

解 对于 $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx$, 由标准反常积分的敛散性知, 当 $\alpha - 1 < 1$, 即 $\alpha < 2$ 时积分收敛,

当 $\alpha - 1 \geq 1$, 即 $\alpha \geq 2$ 时积分收敛, 所以 $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx$ 的收敛范围为 $\alpha < 2$.

对于 $\int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$, 当 $x \geq 1$ 时, 有

$$\frac{1}{x^{\frac{\alpha-1}{2}}} = \frac{\sqrt{x}}{x^\alpha} < \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} \leq \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x}}{x^\alpha} = \frac{2}{x^{\frac{\alpha-1}{2}}}$$

当 $\alpha - \frac{1}{2} > 1$, 即 $\alpha > \frac{3}{2}$ 时, 因为 $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^{\frac{\alpha-1}{2}}} dx$ 收敛, 由比较判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$ 收敛,

另一方面, 当 $\alpha - \frac{1}{2} \leq 1$, 即 $\alpha \leq \frac{3}{2}$ 时, 因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{\alpha-1}{2}}} dx$ 发散, 由比较判别法知

$\int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$ 发散, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$ 收敛范围为 $\alpha > \frac{3}{2}$.

综上所述, 当 $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$ 都收敛, 故

$\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^\alpha} dx$ 收敛, 从而选(B).

5. 设 m, n 为正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性 ().

(A) 仅与 m 的取值有关; (B) 仅与 n 的取值有关;
(C) 与 m, n 的取值有关; (D) 与 m, n 的取值都无关.

解 注意到 $x=1$ 是瑕点, $x=0$ 是瑕点嫌疑点 (与 m, n 的取值有关)

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$$

对于 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}} \cdot \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}} \frac{x^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 > 0$$

由比较审敛法的极限形式知反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}} dx$ 同敛散, 因为 m, n

为正整数, 所以 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < \frac{1}{n} \leq 1$, 故 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}} dx$ 收敛, 由比较判别法知 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$

收敛, 即在 $x=0$ 处反常积分的收敛性与 m, n 的取值都无关.

对于 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$, 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2m}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt[n]{x}} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\left[\frac{\ln \frac{1}{1-x}}{1} \right]^{\frac{2}{m}}}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2m}}}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{\ln \frac{1}{1-x}}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{4}}}} \right]^{\frac{2}{m}} \\ &= \left[\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln \frac{1}{1-x}}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{4}}}} \right]^{\frac{2}{m}} = \left[\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x}{\frac{1}{4}(1-x)^{-\frac{5}{4}}} \right]^{\frac{2}{m}} = \left[4 \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{4}} \right]^{\frac{2}{m}} = 0 < 1 \end{aligned}$$

由极限的保序性知, 存在 $0 < \delta < \frac{1}{2}$, 使得当 $1-\delta < x < 1$ 时恒有

$$(1-x)^{\frac{1}{2m}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} < 1 \Rightarrow \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} < \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2m}}}$$

又 $\frac{1}{2m} < 1$, 所以 $\int_{1-\delta}^1 \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2m}}} dx$ 收敛, 由比较判别法知 $\int_{1-\delta}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 从而

$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 即在 $x=1$ 处反常积分的收敛性与 m, n 的取值都无关.

综上所述, 反常积分

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$$

对任意的正整数 m, n 都收敛. 因此选(D).

6. 计算下列反常积分

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}};$

解

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}} &= \int_1^{+\infty} \frac{e^{x-3}}{e^{2x-2} + 1} dx = e^{-2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{(e^{x-1})^2 + 1} (e^{x-1})' dx \\ &= e^{-2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{(e^{x-1})^2 + 1} d(e^{x-1}) = e^{-2} \arctan e^{x-1} \Big|_1^{+\infty} \\ &= e^{-2} \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan e^{x-1} - \arctan 1 \right] = e^{-2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} e^{-2} \end{aligned}$$

(2) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2 - 2x}};$

解 注意 $x=2$ 是瑕点, 所以它是含无穷上限和瑕点的反常积分.

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2 - 2x}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{(x-1)^2 - 1}}$$

令 $x-1 = \sec t$, 则 $dx = \sec t \tan t dt$, 当 $x \rightarrow 2^+$ 时 $t \rightarrow 0^+$ (积分下限), 当 $x \rightarrow +\infty$

时 $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (积分上限), 于是

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2 - 2x}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \tan t dt}{\sec^4 t \sqrt{\sec^2 t - 1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \tan t dt}{\sec^4 t |\tan t|} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt = \frac{2}{3}$$

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx;$

解 注意到 $x=1$ 是瑕点 (但 $x=0$ 是可去间断点, 不是瑕点).

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int_0^1 \arcsin \sqrt{x} \cdot (\arcsin \sqrt{x})' dx \\ &= \int_0^1 \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x}) = (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$$(4) \quad \int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx ;$$

解 因式分解 $x^4 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x+1)(x^2+4)$, 设

$$\frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} = \frac{5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Dx+E}{x^2+4}$$

去分母得

$$\begin{aligned}5 &= A(x+1)(x^2+4) + B(x-1)(x^2+4) + (Dx+E)(x-1)(x+1) \\ &= (A+B+D)x^3 + (A-B+E)x^2 + (4A+4B-D)x + 4A-4B-E\end{aligned}$$

比较两边同类项系数得

$$\begin{cases} A+B+D=0 \\ A-B+E=0 \\ 4A+4B-D=0 \\ 4A-4B-E=5 \end{cases}$$

解得

$$A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, D = 0, E = -1$$

于是

$$\begin{aligned}\int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx &= \int_2^{+\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{x+1} - \frac{1}{x^2+4} \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{2} \arctan x \right] \Big|_2^{+\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{2} \arctan x \right] - \left(-\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x-1}{x+1} - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x + \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{\pi}{4} = 0 - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \ln 3\end{aligned}$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx.$$

解 因为

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{1}{1+e^{-x}} dx \\ &= \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^x) + C \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \left[\frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^x) \right] \Big|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^x) \right] - (-\ln 2) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^{-x}) \right] + \ln 2 = 0 + \ln 2 = \ln 2 \end{aligned}$$

$$7. \text{ 计算积分 } \int_{-1}^1 \left[\frac{\sin^3 x}{\sqrt{1+x^2+x^4}} + \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)^2} \right] dx.$$

解 (对称区间上的反常积分, 瑕点为 $x=0$)

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin^3 x}{\sqrt{1+x^2+x^4}} + \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)^2} \right] dx = \int_{-1}^1 \frac{\sin^3 x}{\sqrt{1+x^2+x^4}} dx + \int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx$$

前一个积分 $\int_{-1}^1 \frac{\sin^3 x}{\sqrt{1+x^2+x^4}} dx$ 是定积分, 因为它的被积函数是奇函数, 所以

$$\int_{-1}^1 \frac{\sin^3 x}{\sqrt{1+x^2+x^4}} dx = 0$$

又

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx &= \int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx + \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx \\
&= -\int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} d\left(\frac{1}{x}\right) - \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} d\left(\frac{1}{x}\right) \\
&= -\int_{-1}^0 \frac{1}{\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} d\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right) - \int_0^1 \frac{1}{\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} d\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right) \\
&= \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \Big|_{-1}^{0^-} + \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \Big|_{0^+}^1 = \left(\frac{1}{1+0} - \frac{1}{1+e^{-1}}\right) + \left(\frac{1}{1+e} - 0\right) = \frac{2}{1+e}
\end{aligned}$$

或 (若 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 是反常积分, $x=0$ 是瑕点, 且 $\int_{-a}^0 f(x) dx$ 和 $\int_0^a f(x) dx$ 都收敛, 则

公式 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$ 也成立)

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx &= \int_0^1 \left[\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} + \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{-\frac{1}{x}}\right)^2} \right] dx \\
&= 2 \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx = 2 \cdot \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \Big|_{0^+}^1 = 2 \cdot \frac{1}{1+e} = \frac{2}{1+e}
\end{aligned}$$

或 (若 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 是反常积分, $x=0$ 是瑕点, $f(x)$ 是奇函数或偶函数, 则公式

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f(-x) = f(x) \\ 0, & f(-x) = -f(x) \end{cases} \text{也成立) }$$

因为

$$f(-x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{-\frac{1}{x}}\right)^2} = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} = f(x)$$

即 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2}$ 是偶函数, 所以

$$\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx = 2 \cdot \frac{1}{1 + e} \Big|_{0^+}^1 = 2 \cdot \frac{1}{1 + e} = \frac{2}{1 + e}$$

综上所述可得

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin^3 x}{\sqrt{1 + x^2 + x^4}} + \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} \right] dx = 0 + \frac{2}{1 + e} = \frac{2}{1 + e}$$

(如果没有发现 $\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx$ 是反常积分, 在瑕点 $x = 0$ 处不加分点, 按定积分算

$$\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2} dx = \frac{1}{1 + e} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{1 + e} - \frac{1}{1 + e^{-1}} = \frac{1 - e}{1 + e}, \text{ 结果是错误的!!!})$$

8. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + x^2)(1 + x^\alpha)} dx \quad (0 < \alpha < 1)$.

解 (此题原函数无法求出, 需要利用所谓的“对称性”, 点 x 和点 $-x$ 关于点 $x = 0$ 对称, 称为负变换 $t = -x$ 的对称区间, 这道题的积分区间 $(0, +\infty)$ 也可称为“对称”, 点 x 和点 $\frac{1}{x}$

关于点 $x = 1$ 对称, 称为倒变换 $t = \frac{1}{x}$ 的对称区间, 又如区间 $\left[\frac{1}{a}, a\right]$ 也是倒变换 $t = \frac{1}{x}$ 的对称区间)

注意到反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + x^2)(1 + x^\alpha)} dx$ 收敛, 在 $x = 1$ 处加分点得

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + x^2)(1 + x^\alpha)} dx = \int_0^1 \frac{1}{(1 + x^2)(1 + x^\alpha)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1 + x^2)(1 + x^\alpha)} dx$$

对于 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx$, 令 $t = \frac{1}{x}$ (用倒代换统一两个积分的积分区间), 则

$x = \frac{1}{t}, dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 当 $x=1$ 时 $t=1$ (积分下限), 当 $x=+\infty$ 时 $t=0$ (积分上限),

所以

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx &= \int_1^0 \frac{1}{\left(1+\frac{1}{t^2}\right)\left(1+\frac{1}{t^\alpha}\right)} \left(-\frac{1}{t^2} dt\right) \\ &= \int_0^1 \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dx = \int_0^1 \frac{x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx &= \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx + \int_0^1 \frac{x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} + \frac{x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \arctan 1 - 0 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

9. 设 a, b 均为常数且 $a > -2, a \neq 0$, 问 a, b 为何值时, 有

$$\int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right] dx = \int_0^1 \ln(1-x^2) dx.$$

解 (由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1-x^2) = -\infty$, 所以 $x=1$ 是瑕点, 注意到 $x \ln(1-x^2) \Big|_0^1$ 不存在, 所以

反常积分 $\int_0^1 \ln(1-x^2) dx$ 直接用分部积分公式不成立, 但如果凑成微分 $dx = d(x-1)$,

则 $(x-1) \ln(1-x^2) \Big|_0^1$ 存在, 此时可以使用反常积分的分部积分公式. 当然, 不用反常积分的分部积分公式, 而是通过先通过不定积分求出整体原函数再代积分限 (上限代入是计算极限) 也可以)

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 \ln(1-x^2) dx = \int_0^1 \ln(1-x^2) d(x-1) \\
& = (x-1) \ln(1-x^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1) d \ln(1-x^2) \\
& = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \ln(1-x^2) - 0 - \int_0^1 (x-1) \cdot \frac{-2x}{1-x^2} dx \\
& = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1-x^2)}{\frac{1}{x-1}} - 2 \int_0^1 \frac{1+x-1}{1+x} dx = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{-2x}{1-x^2}}{-\frac{1}{(x-1)^2}} - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx \\
& = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x(1-x)}{1+x} - 2[x - \ln(1+x)] \Big|_0^1 = 0 - 2(1 - \ln 2) = 2(\ln 2 - 1)
\end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned}
& \int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x+a)} - 1 \right] dx = \int_1^{+\infty} \frac{(b-a)x + a}{x(2x+a)} dx \\
& = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{2-b+a}{2x+a} \right) dx = \left[\ln x - \frac{1}{2}(2-b+a) \ln(2x+a) \right] \Big|_1^{+\infty} \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln x - \frac{1}{2}(2-b+a) \ln(2x+a) \right] - \left[0 - \frac{1}{2}(2-b+a) \ln(2+a) \right] \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{(2x+a)^{\frac{1}{2}(2-b+a)}} + \frac{1}{2}(2-b+a) \ln(2+a)
\end{aligned}$$

因为极限存在, 所以必有 $1 - \frac{1}{2}(b-a) = 1$, 即 $b = a$, 于是有

$$\begin{aligned}
& \int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x+a)} - 1 \right] dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{2x+a} + \frac{1}{2}(2-b+a) \ln(2+a) \\
& = \ln \frac{1}{2} + \ln(2+a) = \ln \frac{2+a}{2}
\end{aligned}$$

由题设知

$$\ln \frac{2+a}{2} = 2(\ln 2 - 1)$$

解得

$$b = a = 8e^{-2} - 2$$